17. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1=1$이고, $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$라 할 때,

$$a_{n+1}=(n+1)S_n+n! \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n을 구하는 과정이다.

> 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$이므로 주어진 식에 의하여
>
> $$S_{n+1}=(n+2)S_n+n! \quad (n \geq 1)$$
>
> 이다. 양변을 $(n+2)!$로 나누면
>
> $$\frac{S_{n+1}}{(n+2)!}=\frac{S_n}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}$$
>
> 이다. $b_n=\dfrac{S_n}{(n+1)!}$이라 하면 $b_1=\dfrac{1}{2}$이고
>
> $$b_{n+1}=b_n+\frac{1}{(n+1)(n+2)}$$
>
> 이다. 수열 $\{b_n\}$의 일반항을 구하면
>
> $$b_n=\frac{\boxed{(가)}}{n+1}$$
>
> 이므로
>
> $$S_n=\boxed{(가)}\times n!$$
>
> 이다. 그러므로
>
> $$a_n=\boxed{(나)}\times(n-1)! \quad (n \geq 1)$$
>
> 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 할 때, $f(7)+g(6)$의 값은? [4점]

① 44 ② 41 ③ 38 ④ 35 ⑤ 32